Universidade Cruzeiro do Sul
Análise e Projeto de Sistemas

SISTEMA DE GESTÃO DE UMA CLÍNICA MÉDICA

Documentação do projeto - Metodologia ágil Scrum

Integrantes

Gabriel Sousa Cunha - RGM: 45556059
Matheus Castrão - RGM: 42951933

1. Visão geral do projeto

Uma clínica médica particular, com várias especialidades (Cardiologia, Dermatologia, Ortopedia, Pediatria, Neurologia e Clínica Geral) e mais de uma unidade de atendimento, registra hoje parte de suas informações de forma manual. Isso dificulta o acompanhamento do histórico dos pacientes, o controle das consultas, dos exames, dos medicamentos prescritos e dos pagamentos.

Este projeto entrega um sistema informatizado que centraliza essas informações: cadastros (pacientes, profissionais, convênios, unidades, especialidades e catálogos), agendamento, registro de consultas e prontuário, solicitação de exames, prescrição de medicamentos, procedimentos, controle financeiro (inclusive convênios) e relatórios gerenciais.

1.1 Objetivos

- Centralizar os dados da clínica em um único sistema.
- Permitir consultar o histórico completo do paciente (consultas, exames, medicamentos).
- Controlar agendamentos e identificar faltas.
- Controlar valores, pagamentos pendentes e faturamento por período, médico, especialidade e unidade.

1.2 Tecnologia utilizada

Sistema desenvolvido em Java (JDK 17 ou superior), com interface em console (menus de texto), sem nenhuma biblioteca externa: apenas classes da própria linguagem (java.util, java.time e java.io). Os dados são gravados em arquivo local.

2. Metodologia Scrum, squads e papéis

O projeto foi conduzido com o método ágil Scrum, em sprints de duas semanas, com entrega incremental de funcionalidades priorizadas no Product Backlog.

2.1 Papéis do Scrum

Papel	Responsável	Responsabilidades
Product Owner (PO)	Gabriel	Representa a direção da clínica; mantém e prioriza o Product Backlog; define os critérios de aceite; valida as entregas na Sprint Review.
Scrum Master (SM)	Matheus	Facilita as cerimônias, remove impedimentos, garante o uso correto do Scrum e o cumprimento dos prazos.
Development Team	Gabriel / Matheus	Analisam, projetam (diagramas), codificam, testam e documentam os itens da Sprint.

2.2 Squads (frentes de trabalho)

O trabalho foi dividido em três squads, cada uma responsável por um conjunto de funcionalidades do domínio. Como a equipe é pequena, os integrantes atuam em mais de uma squad, alternando o papel de líder técnico.

Squad	Escopo	Papéis na squad
Squad 1 - Cadastros e Estrutura	Pacientes, prontuário, profissionais (médicos, enfermeiros), especialidades, unidades, convênios, alergias, catálogos de exames, medicamentos e procedimentos.	Líder técnico: Gabriel Desenvolvedor: Matheus
Squad 2 - Atendimento clínico	Agendamento, situações do agendamento, consulta, histórico, exames, prescrições, procedimentos realizados.	Líder técnico: Matheus Desenvolvedor: Gabriel
Squad 3 - Financeiro e Relatórios	Cobranças, pagamentos, convênios na cobrança, faturamento e relatórios gerenciais; persistência, testes e documentação.	Líder técnico: Gabriel Desenvolvedor: Matheus / Gabriel

2.3 Cerimônias e artefatos

- Sprint Planning (1º dia da sprint): escolha dos itens do Product Backlog e definição da meta da sprint.
- Daily Scrum (diária de até 15 minutos): o que foi feito, o que será feito e impedimentos.
- Sprint Review (último dia): demonstração do incremento ao PO.
- Sprint Retrospective (último dia): o que manter, o que melhorar.
- Artefatos: Product Backlog (seção 3), Sprint Backlog (seção 4) e Incremento (sistema funcionando ao final de cada sprint).
- Definição de pronto: funcionalidade codificada, compilando, testada manualmente com dados de exemplo e documentada.

3. Levantamento de requisitos (Product Backlog)

3.1 Requisitos funcionais

ID	Descrição	Sprint
RF01	Cadastrar, listar e buscar pacientes (CPF, nome completo, nascimento, sexo, telefone, e-mail, endereço).	1
RF02	Criar automaticamente um prontuário para cada paciente cadastrado.	1
RF03	Cadastrar convênios e vincular ao paciente (nº da carteirinha, data de adesão e situação).	1
RF04	Cadastrar alergias e associá-las a pacientes.	1
RF05	Cadastrar especialidades (código, nome, descrição).	1
RF06	Cadastrar médicos (com CRM), enfermeiros e outros profissionais.	1
RF07	Vincular médicos a uma ou mais especialidades.	1
RF08	Cadastrar unidades; vincular profissionais e especialidades às unidades.	1
RF09	Cadastrar catálogos de exames, medicamentos e procedimentos.	1
RF10	Agendar consulta (paciente, médico, especialidade, unidade, data, horário, observações).	2
RF11	Controlar a situação do agendamento: Agendado, Confirmado, Realizado, Cancelado e Não compareceu.	2
RF12	Registrar a consulta a partir de um agendamento (queixa principal, observações, diagnóstico, conduta).	2
RF13	Consultar o histórico completo de consultas de um paciente.	2
RF14	Identificar pacientes que não compareceram a consultas.	2
RF15	Solicitar exames durante uma consulta (um ou vários).	3

ID	Descrição	Sprint
RF16	Controlar a situação do exame (Solicitado, Agendado, Realizado, Cancelado) e registrar data e resultado.	3
RF17	Consultar os exames de um paciente e identificar os ainda não realizados.	3
RF18	Prescrever medicamentos em uma consulta (medicamento, quantidade, dose, frequência, duração, observações).	3
RF19	Alertar quando o medicamento prescrito coincide com uma alergia do paciente.	3
RF20	Consultar os medicamentos prescritos em determinada consulta.	3
RF21	Registrar procedimentos realizados (data, profissional responsável e valor efetivamente cobrado).	3
RF22	Gerar uma ou mais cobranças para uma consulta.	3
RF23	Registrar forma de pagamento (dinheiro, crédito, débito, PIX, convênio) e situação; dar baixa em cobranças.	3
RF24	Em atendimento por convênio, identificar o convênio, o valor coberto e o valor do paciente.	3
RF25	Consultar o faturamento da clínica por período.	4
RF26	Consultar o faturamento por médico, por especialidade e por unidade.	4
RF27	Identificar pacientes com pagamentos pendentes.	4
RF28	Consultar a quantidade de consultas realizadas por especialidade.	4
RF29	Identificar os médicos que atendem em determinada unidade.	4
RF30	Consultar os procedimentos realizados em determinado período.	4

3.2 Requisitos não funcionais

ID	Descrição	Sprint
RNF01	Linguagem Java (JDK 17+), sem bibliotecas externas.	1
RNF02	Arquitetura em camadas: modelo (entidades), serviço (regras de negócio) e aplicação (menus).	1
RNF03	Interface em console, em português, com menus numerados.	1
RNF04	Código orientado a objetos (encapsulamento, herança, polimorfismo, associações)	1
RNF05	Persistência dos dados em arquivo local, com carga automática ao iniciar.	4
RNF06	Validação das entradas (datas, horas, números) sem encerrar o programa; mensagens de erro claras.	4
RNF07	Dados de exemplo carregados na primeira execução para demonstração.	4
RNF08	Portabilidade: executa em Windows, Linux e macOS que tenham o Java instalado.	1
RNF09	Manutenibilidade: todas as regras de negócio concentradas na classe ClinicaService.	2
RNF10	Desempenho: respostas imediatas, pois os dados ficam em memória durante a execução.	4

3.3 Regras de negócio

ID	Regra
RN01	O CPF é único e deve ter 11 dígitos (vale para pacientes e profissionais).
RN02	Cada consulta pertence a um único paciente e é realizada por um único médico.
RN03	O médico só pode ser agendado em especialidade em que atua (um médico pode ter várias).
RN04	O médico só pode ser agendado em unidade em que atende, e a unidade deve oferecer a especialidade.

ID	Regra
RN05	Um médico não pode ter dois agendamentos ativos no mesmo dia e horário.
RN06	Todo agendamento começa como 'Agendado'. Só 'Agendado' pode ser confirmado; só 'Agendado' ou 'Confirmado' podem ser cancelados ou marcados como falta.
RN07	Agendamento cancelado (ou com falta) não gera consulta realizada.
RN08	Ao registrar a consulta, o agendamento passa a 'Realizado' e a consulta entra no prontuário do paciente.
RN09	Cada paciente possui exatamente um prontuário, e o prontuário pertence a um único paciente.
RN10	O vínculo paciente-convênio guarda carteirinha, data de adesão e situação; o mesmo convênio não pode ser vinculado duas vezes ao paciente.
RN11	Toda solicitação de exame está vinculada à consulta de origem. Fluxo: Solicitado -> Agendado -> Realizado; pode ser Cancelado. Exame pendente = Solicitado ou Agendado. Registrar realização exige resultado.
RN12	Uma prescrição precisa de pelo menos um medicamento, e cada item guarda quantidade, dose, frequência e duração.
RN13	Se o medicamento ou princípio ativo coincidir com uma alergia do paciente, o sistema exibe alerta e pede confirmação.
RN14	O valor cobrado de um procedimento pode ser diferente do valor padrão.
RN15	Toda cobrança nasce 'Pendente'. Somente cobrança pendente pode ser paga ou cancelada.
RN16	Pagamento por convênio exige convênio ativo do paciente; o valor coberto fica entre 0 e o total, e valor do paciente = total - coberto.
RN17	O faturamento considera apenas pagamentos com situação 'Pago', na data do pagamento.
RN18	Formas de pagamento aceitas: dinheiro, cartão de crédito, cartão de débito, PIX e convênio.

4. Planejamento das Sprints

Foram realizadas quatro sprints.

Sprint	Período	Meta da sprint	Requisitos entregues
Sprint 1	02/10/2026 a 07/10/2026	Base do sistema: estrutura do projeto Java, entidades principais e cadastros.	RF01 a RF09 RNF01, RNF02, RNF03, RNF04, RNF08
Sprint 2	08/10/2026 a 13/10/2026	Agendamento e atendimento: agendar, controlar situações e registrar consultas.	RF10 a RF14 RNF09
Sprint 3	14/10/2026 a 19/10/2026	Exames, prescrições, procedimentos e financeiro (inclusive convênio).	RF15 a RF24
Sprint 4	21/10/2026 a 25/10/2026	Relatórios gerenciais, persistência em arquivo, validações, testes finais, documentação e ensaio da apresentação.	RF25 a RF30 RNF05, RNF06, RNF07, RNF10

4.1 Resumo de cada Sprint

Sprint 1 (02/10 a 07/10). Planning e criação do Product Backlog; modelagem das entidades; implementação das classes Pessoa, Paciente, Profissional, Medico, Enfermeiro, Especialidade, Unidade, Convenio, Alergia, Exame, Medicamento e Procedimento; cadastros e vínculos N:N. Review: demonstração dos cadastros.

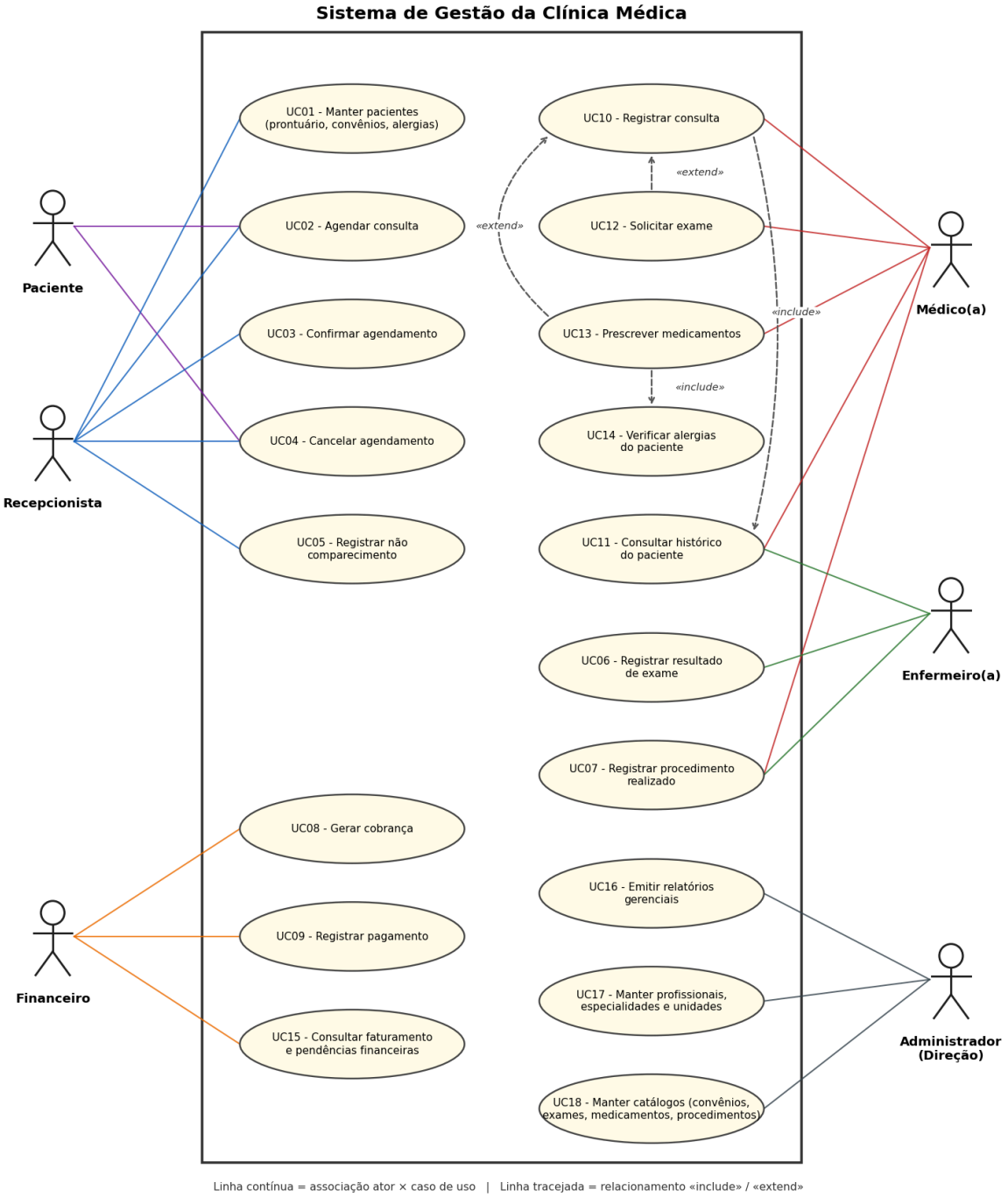
Sprint 2 (08/10 a 13/10). Implementação de Agendamento e Consulta, regras de situação do agendamento, bloqueio de conflito de horário, geração de consulta e prontuário; relatório de faltas e histórico. Review: fluxo agendar -> confirmar -> atender.

Sprint 3 (14/10 a 19/10). SolicitacaoExame, Prescricao/ItemPrescricao com alerta de alergia, ProcedimentoRealizado com valor cobrado diferente do padrão, Pagamento com convênio (valor coberto e valor do paciente). Review: consulta completa com exame, receita e cobrança.

Sprint 4 (21/10 a 25/10). Relatórios (faturamento por período/médico/especialidade/unidade, pendências, consultas por especialidade, médicos por unidade, procedimentos por período), persistência em arquivo, validação de entradas, dados de exemplo e documentação. Review e retrospectiva final; entrega em 26/10/2026.

5. Diagrama de casos de uso

Atores: Paciente (solicita e cancela agendamentos), Recepcionista, Médico(a), Enfermeiro(a), Financeiro e Administrador (direção da clínica).



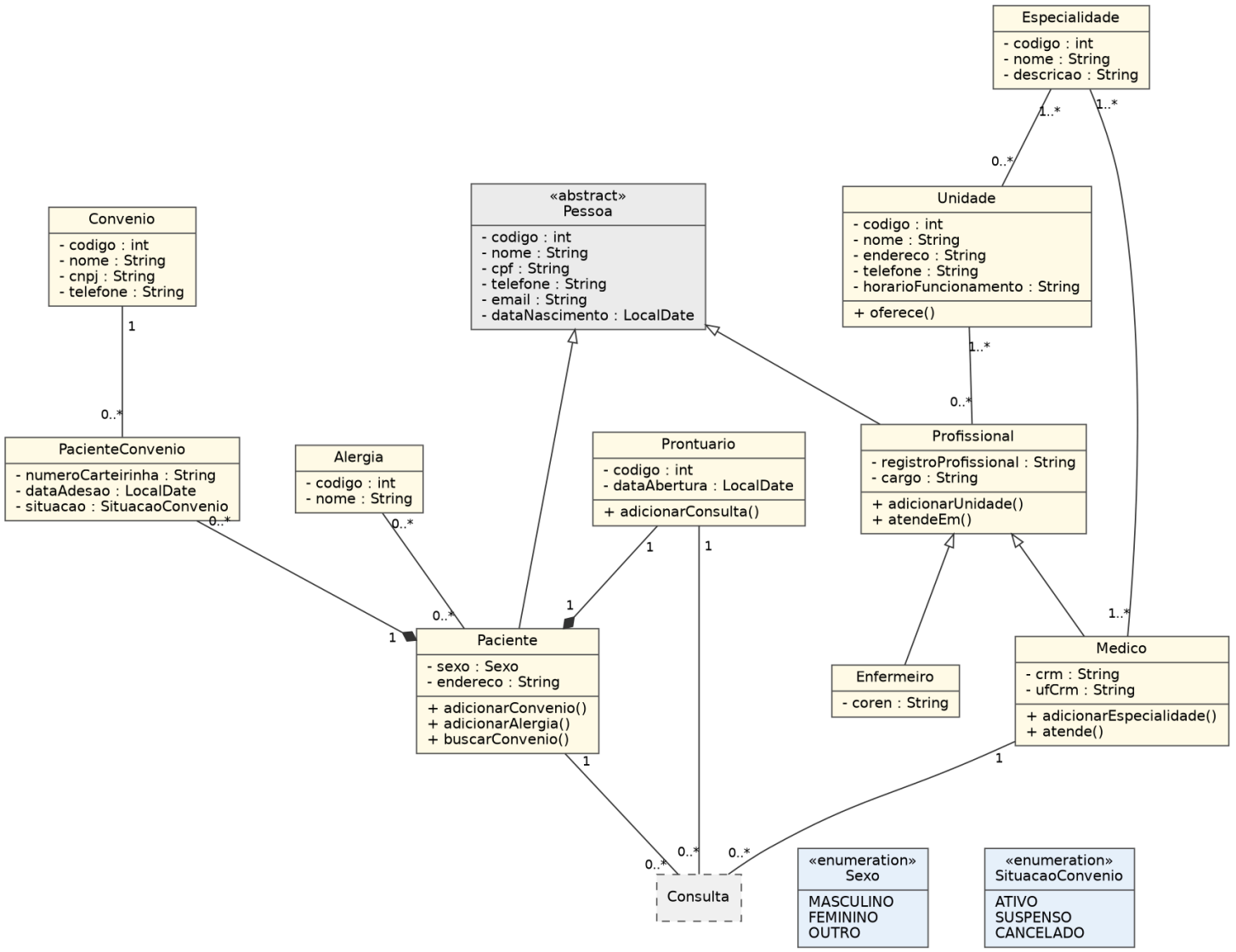
5.1 Descrição resumida dos casos de uso

ID	Caso de uso	Atores	Descrição	Requisitos
UC01	Manter pacientes	Recepcionista	Cadastrar/consultar pacientes, com prontuário, convênios e alergias.	RF01-RF04
UC02	Agendar consulta	Recepcionista, Paciente	Marcar consulta com médico, especialidade, unidade, data e horário.	RF10
UC03	Confirmar agendamento	Recepcionista	Alterar a situação para Confirmado.	RF11
UC04	Cancelar agendamento	Recepcionista, Paciente	Cancelar agendamento ainda não realizado.	RF11
UC05	Registrar não comparecimento	Recepcionista	Marcar falta do paciente.	RF11, RF14
UC06	Registrar resultado de exame	Enfermeiro	Agendar/realizar exame e registrar data e resultado.	RF16
UC07	Registrar procedimento realizado	Médico, Enfermeiro	Registrar procedimento, responsável e valor cobrado.	RF21
UC08	Gerar cobrança	Financeiro	Criar cobrança da consulta, com forma de pagamento e convênio.	RF22, RF24
UC09	Registrar pagamento	Financeiro	Dar baixa em cobrança pendente.	RF23
UC10	Registrar consulta	Médico	Registrar queixa, diagnóstico e conduta a partir do agendamento.	RF12
UC11	Consultar histórico do paciente	Médico, Enfermeiro	Ver consultas, exames e medicamentos do paciente.	RF13, RF17, RF20
UC12	Solicitar exame	Médico	Solicitar exames na consulta («extend» de UC10).	RF15
UC13	Prescrever medicamentos	Médico	Criar prescrição com itens («extend» de UC10).	RF18
UC14	Verificar alergias do paciente	(incluído por UC13)	Alertar conflito entre medicamento e alergia («include»).	RF19
UC15	Consultar faturamento e pendências	Financeiro	Faturamento por período e pacientes com pendência.	RF25, RF27
UC16	Emitir relatórios gerenciais	Administrador	Faturamento por médico/especialidade/unidade, consultas por especialidade, médicos por unidade, procedimentos por período, faltas.	RF26, RF28-RF30
UC17	Manter profissionais, especialidades e unidades	Administrador	Cadastrar profissionais e vínculos com especialidades e unidades.	RF05-RF08
UC18	Manter catálogos	Administrador	Cadastrar convênios, exames, medicamentos e procedimentos.	RF03, RF09

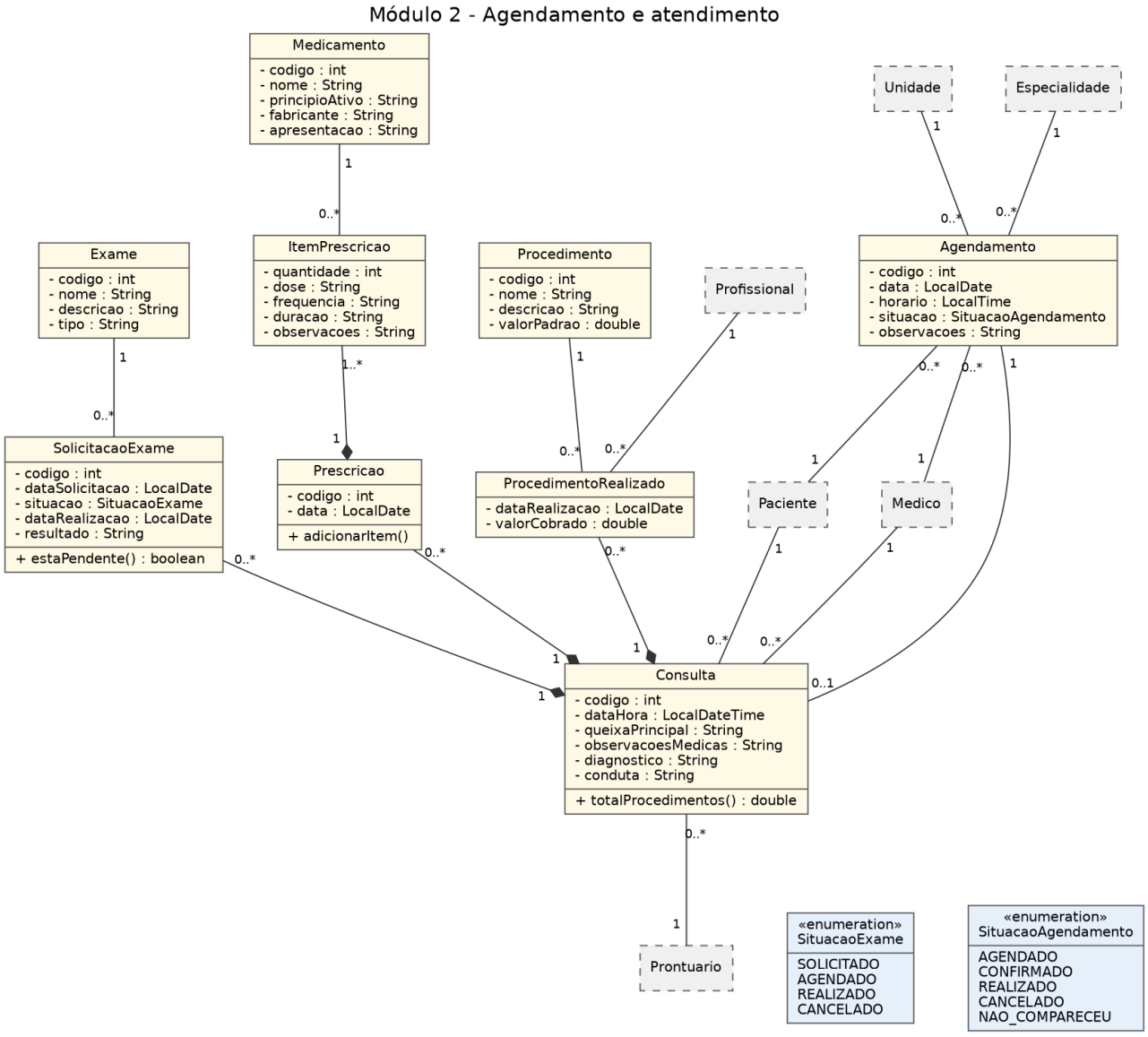
6. Diagrama de classes

O diagrama é mostrado dividido em três módulos (Pessoas e estrutura, Agendamento e atendimento, Financeiro). Classes cinza tracejadas são classes de contexto, detalhadas em outro módulo. Todas as imagens também acompanham o projeto em alta resolução (pasta diagramas).

Módulo 1 - Pessoas, convênios e estrutura da clínica

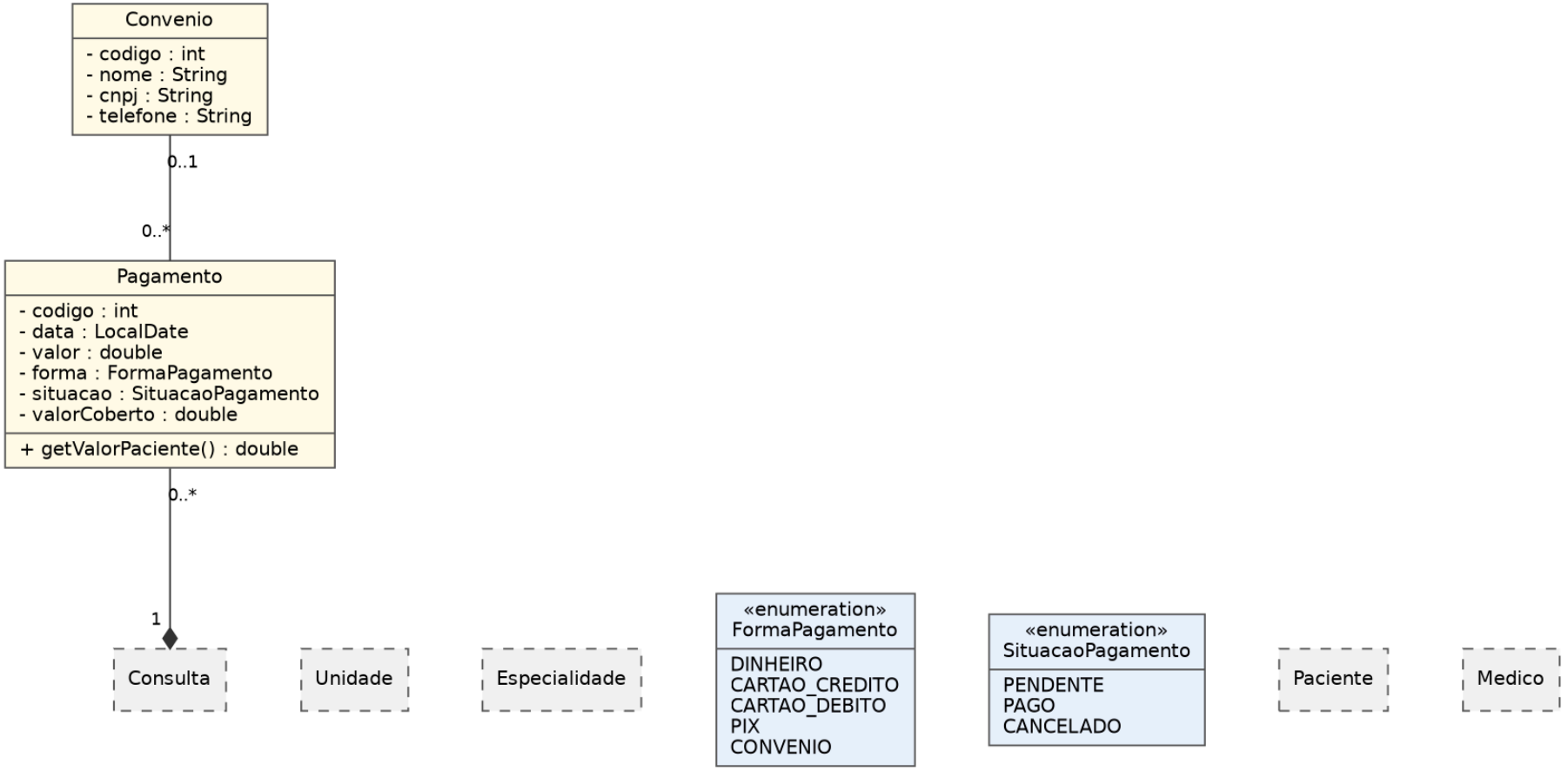


Módulo 1


Módulo 2 - Agendamento e atendimento
Medicamento
- codigo : int
- nome : String
- principioAtivo : String
- fabricante : String
- apresentacao : String
Unidade
Especialidade
Exame
- codigo : int
- nome : String
- descricao : String
- tipo : String
ItemPrescricao
- quantidade : int
- dose : String
- frequencia : String
- duracao : String
- observacoes : String
Procedimento
- codigo : int
- nome : String
- descricao : String
- valorPadrao : double
Profissional
Agendamento
- codigo : int
- data : LocalDate
- horario : LocalTime
- situacao : SituacaoAgendamento
- observacoes : String
SolicitacaoExame
- codigo : int
- dataSolicitacao : LocalDate
- situacao : SituacaoExame
- dataRealizacao : LocalDate
- resultado : String
+ estaPendente() : boolean
Prescricao
- codigo : int
- data : LocalDate
+ adicionarItem()
ProcedimentoRealizado
- dataRealizacao : LocalDate
- valorCobrado : double
Paciente
Medico
Consulta
- codigo : int
- dataHora : LocalDateTime
- queixaPrincipal : String
- observacoesMedicas : String
- diagnostico : String
- conduta : String
+ totalProcedimentos() : double
Prontuario
«enumeration»
SituacaoExame
SOLICITADO
AGENDADO
REALIZADO
CANCELADO
«enumeration»
SituacaoAgendamento
AGENDADO
CONFIRMADO
REALIZADO
CANCELADO
NAO_COMPARECEU

Módulo 2

Módulo 3 - Financeiro



Módulo 3

7. Implementação em Java

7.1 Arquitetura e pacotes

Pacote	Conteúdo	Papel
clinica.modelo	Entidades (Paciente, Medico, Consulta, Pagamento...) e enumerações (situações, forma de pagamento, sexo).	Representa o domínio e o diagrama de classes.
clinica.servico	ClinicaService, BancoDeDados, RegraDeNegocioException.	Regras de negócio, consultas/relatórios e persistência.
clinica.app	Main, Console, DadosIniciais.	Interface com o usuário (menus) e dados de exemplo.

7.2 Relacionamentos entre as classes

Classes	Tipo	Observação
Pessoa <- Paciente, Profissional	Herança	Dados comuns (código, nome, CPF, telefone, e-mail, nascimento).
Profissional <- Medico, Enfermeiro	Herança	Médico tem CRM e especialidades; enfermeiro tem COREN.
Paciente - Prontuario	Composição 1:1	Todo paciente nasce com um prontuário que guarda suas consultas.
Paciente - Convenio	N:N com classe de associação PacienteConvenio	Guarda carteirinha, data de adesão e situação.
Paciente - Alergia	N:N	Um paciente pode ter várias alergias e uma alergia vários pacientes.
Medico - Especialidade	N:N	Médico atua em uma ou mais especialidades.
Profissional - Unidade	N:N	Profissional pode atender em várias unidades.
Unidade - Especialidade	N:N	Especialidades disponíveis em cada unidade.
Agendamento - Paciente/Medico	1:N	Paciente e médico possuem vários agendamentos.
Agendamento - Consulta	1:0..1	Agendamento realizado gera uma consulta; cancelado não gera.
Consulta - SolicitacaoExame - Exame	Composição 1:N e associação N:1	Cada solicitação pertence à consulta de origem; o exame do catálogo pode ser solicitado várias vezes.
Consulta - Prescricao - ItemPrescricao - Medicamento	Composição; N:N entre prescrição e medicamento via ItemPrescricao	Item guarda quantidade, dose, frequência, duração e observações.
Consulta - ProcedimentoRealizado - Procedimento	Composição; N:N via ProcedimentoRealizado	Guarda data, responsável e valor cobrado (pode diferir do valor padrão).
Consulta - Pagamento	Composição 1:N	Uma consulta pode gerar várias cobranças; pagamento por convênio referencia o Convenio e o valor coberto.

7.3 Mapeamento dos 45 itens do enunciado

Itens	Onde está implementado
1	ClinicaService.validarCpfUnico / cadastrarPaciente
2 a 5	Consulta (campos paciente e medico); Paciente e Medico se relacionam com várias consultas
6 e 7	Medico.especialidades; ClinicaService.vincularMedicoEspecialidade
8 a 10	Paciente.convenios; classe de associação PacienteConvenio (carteirinha, situação)
11 e 12	Paciente.alergias; classe Alergia
13 e 14	Paciente.prontuario (1:1); Prontuario.paciente
15 a 17	Consulta.exames; SolicitacaoExame (guarda a consulta de origem e o exame)
18 a 21	Consulta.prescricoes; Prescricao.itens; ItemPrescricao (dose, frequência, duração)
22 a 24	Consulta.procedimentos; ProcedimentoRealizado.valorCobrado (pode diferir do valor padrão)
25 e 26	Consulta.pagamentos; Pagamento (valor, data, forma, situação)
27 e 28	Profissional.unidades; ClinicaService.vincularProfissionalUnidade
29 e 30	Unidade.especialidades; ClinicaService.vincularEspecialidadeUnidade
31 a 33	Classe Agendamento (paciente, médico e SituacaoAgendamento)
34	ClinicaService.registrarConsulta (bloqueia agendamento cancelado ou com falta)
35	ClinicaService.faltas()
36	ClinicaService.historicoDoPaciente()
37	ClinicaService.examesDoPaciente()
38	ClinicaService.examesPendentesDoPaciente() e examesPendentes()
39	ClinicaService.medicamentosDaConsulta()
40	ClinicaService.faturamentoPorPeriodo()
41	ClinicaService.faturamentoAgrupado() (MEDICO, ESPECIALIDADE ou UNIDADE)
42	ClinicaService.pacientesComPagamentoPendente()
43	ClinicaService.consultasPorEspecialidade()
44	ClinicaService.medicosDaUnidade()
45	ClinicaService.procedimentosNoPeriodo()